

HOMEWORK I



WASATEXT: RIASSUNTO FUNZIONALE

WASAText è una piattaforma di messaggistica che supporta chat individuali e di gruppo, accessibile tramite PC.



INTERFACCIA UTENTE E GESTIONE CONVERSAZIONI

- **Lista Conversazioni:** Le conversazioni sono presentate in ordine cronologico inverso.
- **Dettagli Lista:** Ogni elemento mostra: username/nome del gruppo, foto profilo, data/ora dell'ultimo messaggio, e un'anteprima (snippet) del messaggio (testo o icona per foto).
- **Nuova Chat:** L'utente può avviare nuove conversazioni individuali con qualsiasi altro utente WASAText.
- **Ricerca:** Possibilità di **cercare altri utenti** tramite username.



GRUPPI

- **Creazione:** Gli utenti possono **creare nuovi gruppi** con qualsiasi numero di altri utenti WASAText.
- **Membri:** Solo i membri esistenti possono **aggiungere altri utenti**. Gli utenti non possono unirsi da soli o vedere gruppi di cui non fanno parte.
- **Abbandono:** I membri possono **lasciare un gruppo** in qualsiasi momento.



MESSAGGI E INTERAZIONI

- **Visualizzazione Chat:** I messaggi sono visualizzati in **ordine cronologico inverso** all'interno di una conversazione.
- **Contenuto Messaggio:** Include timestamp, contenuto (testo o foto) e username del mittente per i messaggi ricevuti.
- **Funzionalità di Messaggistica:** L'utente può **inviare** un nuovo messaggio, **rispondere** a uno esistente, **inoltrare** un messaggio ed **eliminare** i propri messaggi inviati.



STATO DEL MESSAGGIO (CHECKMARKS)

Il sistema utilizza dei segni di spunta per indicare lo stato di consegna e lettura dei messaggi inviati:

Segni di Spunta	Stato	Destinatari
Uno (1)	Messaggio ricevuto.	Tutti i destinatari lo hanno nella loro lista di conversazione.
Due (2)	Messaggio letto.	Tutti i destinatari lo hanno visualizzato all'interno della conversazione.



REAZIONI E PROFILI

- **Reazioni:** Gli utenti possono **reagire** ai messaggi (commentarli) con un emoticon. Le reazioni e i nomi degli utenti che le hanno postate sono visualizzati. Le reazioni possono essere **eliminate** (uncomment).
- **Autenticazione:** Il login avviene semplicemente inserendo l'**username** (vedi Sezione "Simplified Login").
- **Gestione Profilo:** L'utente può **aggiornare il proprio nome**, purché il nuovo nome non sia già in uso.



HW I

Il primo homework è limitato al design dell'API.

Non include implementazione di codice.

Lo strumento richiesto è OpenAPI Specification (YAML).



OPENAPI

Bisogna definire almeno questi operationId:

- doLogin
- setMyUserName
- getMyConversations
- getConversation
- sendMessage
- forwardMessage
- commentMessage
- uncommentMessage
- deleteMessage
- addToGroup
- leaveGroup
- setGroupName
- setMyPhoto
- setGroupPhoto



COSA DOVETE FARE

1. Consultare la specifica completa del progetto:
 - Progetto: **WASAText.pdf** (link: <http://gamificationlab.uniroma1.it/notes/WASAText.pdf>).
2. Mantenere la struttura del template Git:
 - Repository: <https://github.com/sapienzaapps/fantastic-coffee-decaffeinated/>.
3. Modificare il file della specifica API:
 - File target: `doc/api.yaml` nel repository.
4. Scrivere l'intera specifica OpenAPI 3.x.
 - Definire **Risorse, Path, Metodi HTTP, Richieste, Risposte, Schemi**.



STRUTTURA E REQUISITI TECNICI



TEMPLATE DEL PROGETTO

Il lavoro va svolto all'interno del repository fornito.

- **Repository:** `fantastic-coffee-decaffeinated`.
- **File da Modificare:** `doc/api.yaml`.



CONTENUTO DI API .YAML

Il file `api.yaml` deve contenere la definizione RESTful completa per il progetto:

- Blocco `info` (titolo, descrizione, versione).
- Blocco `paths` (tutti gli endpoint REST).
- Blocco `components/schemas` (tutti i modelli di dati riutilizzabili).
- Uso corretto dei verbi HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
- Definizione di Body di richiesta e Risposte HTTP (es. 200, 201, 404).



CONSEGNA E VALUTAZIONE



PRIMA DI INIZIARE (ENROLLMENT)

- L'iscrizione per l'Homework è obbligatoria.
- **Link Enrollment:** <https://wasa-enroll.sapienzaapps.it/dashboard/#/enroll>.



I. REQUISITI DEL REPOSITORY GIT

- **Creazione:** Dovete creare un singolo repository Git su una "git forge" (GitHub, GitLab, BitBucket, ecc.) che sarà utilizzato per tutti gli homework.
- **Visibilità:** Il repository deve essere **privato**.
- **Accesso:** Per permettere al sistema di valutazione di accedere ai file, dovete aggiungere una **chiave SSH** come "**Deploy Key**" con permessi di sola lettura.



- **Ottenere la Chiave:** Compilate il modulo su <https://wasa-enroll.sapienzaapps.it/dashboard/> per ottenere la chiave SSH da inserire.
- **Aggiunta della Chiave:**
 - **GitLab:** Settings -> Repository -> Deploy keys -> Add Key.
 - **GitHub:** Settings -> Deploy keys -> Add Key.
- **Valutazione:** Verrà scaricato periodicamente il **branch di default** (solitamente `master` o `main`). Verrà valutata l'ultima versione del repository ad ogni download di nuovi commit.



ISTRUZIONI DI CONSEGNA

- La consegna avviene tramite il sistema automatico.
- **Istruzioni Dettagliate:**
http://gamificationlab.uniroma1.it/en/wasa/homeworks_delivery/.



CALENDARIO DELLE VALUTAZIONI

Le valutazioni sono automatiche.

- **Valutazione Standard:** Ogni Mercoledì, tutto l'anno.
- **Periodi Esclusi:** Festività, domeniche, periodi accademici di vacanza, Agosto.
- **Pre-Appello:** Valutazione giornaliera (Mercoledì-Martedì) prima dell'appello d'esame.
- **Tempistiche:** Le valutazioni iniziano in tarda mattinata. I risultati sono pubblicati nel tardo pomeriggio.



RISULTATI E SUPPORTO

- **Pubblicazione Risultati:** <https://wasa-enroll.sapienzaapps.it/dashboard/#/>.
- **Domande Frequenti (FAQ):**
<http://gamificationlab.uniroma1.it/en/wasa/faq/>.



RIEPILOGO PASSI

Azione	Link/Dettaglio
Leggi le specifiche complete del progetto.	WASAText.pdf
Iscriviti per l'assegnazione.	https://wasa-enroll.sapienzaapps.it/dashboard/#/enroll
Ottieni il template di base.	https://github.com/sapienzaapps/fantastic-coffee-decaffeinated/
Modifica <i>solo</i> doc/api.yaml con la specifica OpenAPI.	doc/api.yaml
Segui le istruzioni esatte.	http://gamificationlab.uniroma1.it/en/wasa/homeworks_delivery/
Verifica i risultati ogni  mercoledì.	https://wasa-enroll.sapienzaapps.it/dashboard/#/

NOTA: LOGIN SEMPLIFICATO E AUTENTICAZIONE (WASATEXT)



LA LOGICA DEL LOGIN SEMPLIFICATO

Il progetto WASAText adotta una procedura di login semplificata per evitare la complessità e i problemi di sicurezza associati all'implementazione di flussi standard (registrazione, password, recupero account). Questi compiti, nei progetti reali, sono delegati a servizi esterni detti **Identity Provider (IdP)**.



Nel contesto di questo progetto, l'IdP è omesso, e il login opera così:

- **Endpoint:** L'API fornisce un endpoint di login predefinito (specificato nel documento OpenAPI fornito a parte).
- **Credenziali:** L'endpoint accetta **solo lo username** (es. "Maria"), senza alcuna password.
- **Funzionamento:**
 - Se lo username **esiste**, l'utente viene loggato.
 - Se lo username è **nuovo**, l'utente viene registrato e subito loggato.



MECCANISMO DI AUTENTICAZIONE

Dopo il login, l'API restituisce un **identificatore utente**. Questo ID deve essere utilizzato per tutte le richieste API successive al fine di autenticare l'utente.

- **Metodo:** Viene utilizzato il principio del **Bearer Authentication**.
- **Header:** L'identificatore utente (non un token JWT reale, ma l'ID fornito) deve essere incluso nell'header **Authorization** di ogni richiesta.
 - *Esempio Concettuale:* Authorization: Bearer [Identificatore Utente]
- **Assenza di Sessioni:** Non è richiesto l'uso di sessioni HTTP o cookie di sessione.



NOTA SULLA SICUREZZA (CONTESTO PROGETTO)

- **Scope:** La sicurezza relativa all'autenticazione (impedire a un utente di usare lo username di un altro) è **ignorata** nel progetto.
- **Focus:** L'obiettivo è concentrarsi sul design dell'API e sull'integrazione di base, non sulla risoluzione dei problemi di sicurezza che sarebbero normalmente gestiti da un servizio Identity Provider dedicato.

